# SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO AO ESTUDO DE MUDANÇAS AMBIENTAIS NO NORDESTE DO BRASIL – ESTIMATIVA DE EVAPOTRASPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA EM PETROLINA-PE

Joabson Francisco dos Anjos[1]; Agnes Camila Nascimento da Fonseca [2]; Geber Barbosa de Albuquerque Moura[3]

Em cenários de baixa precipitação pluvial, a prática de irrigação aumenta ainda mais a demanda no uso de água, o que reforça a necessidade de um manejo adequado respeitado o que é exigido pela cultura e a interação solo, vegetação e atmosfera, em que a estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) é necessária para desenvolver projetos e manejo de irrigação que visem o uso eficiente da água. Existem diversos métodos que estimam a (ETo), no entanto, os dados climatológicos limitam a escolha do método, onde a ausência de dados dificulta ou inviabiliza o uso de métodos mais complexos, vistos que estes exigem um número maior de variáveis. Decorrente isto, torna-se necessário selecionar métodos que usem poucas variáveis, e se aproximem do método recomendado pela FAO, que é o de Penman-Moteith (FAO56). Portanto o objetivo deste trabalho foi comparár métodos que exigem poucas variáveis com o FAO56, utilizando o programa REF-ET 2.01.17 para estimar a ETo (mmdia$^{-1}$) pelos métodos Turc(T), Makkink(M), Hargreaves(H) e FAO24 Blaney-Criddle(BC), e o Software Excel os Kharrufa(K) e Ivanov(I). Foram coletados dados de precipitação, umidade relativa do ar, temperatura, velocidade dos ventos, pressão atmosférica, insolação e nebulosidade do município de Petrolina-PE no período de 1993 a 2023 no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Aplicou-se o Erro-Padrão da estimativa (EPE) e o coeficiente de confiança (c) para classificar de pésssimo a ótimo. O método que apresentou menor valor de EPE foi o BC 0,15, enquanto os demais foram superiores a 0,9. Os valores de (c) dos métodos T, M, I e K foram inferirores a 0,4 e classificaddo como péssimos, já o de BC foi superior a 0,85 e classificado como ótimo. Dessa forma, conclui-se que comparado ao de Penman-Montheit FAO56, o FAO24 Blaney-Criddle é o método que necessita de menor quantidade de dados climatológicos e que se adequa condições locais do município de Petrolina-PE e possivelmente ao clima semiárido.

**Palavras-chave**: Evapotraspiração; FAO24 Blaney-Criddle; Penman-Montheit FAO56.

[1] Graduando de Agronomia de Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE-SEDE
[2] Doutoranda em Engenharia Agrícola (PGEA) da UFRPE.
[3] Professor da graduação em Agronomia e do PGEA da URFPE.
E-mail para contato: joabson.anjos@ufrpe.br